AQUAHUERTO ESCOLAR · MANUAL TÉCNICO

Manual técnico del sistema de control

Pantalla de control, ESP32, Raspberry Pi, comunicación y diagnóstico



Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Elaborado por

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2
1. Alcance 3
2. Arquitectura 4
Qué pasa si algo falla 4
3. Comunicación MQTT 5
Recorrido de una orden 5
4. Modos y lógica de riego 6
Orden de decisión del modo AUTOMÁTICO 6
Parámetros en producción 7
Fases de la IA 7
5. La pantalla de control, página por página 8
Avisos de la cabecera 9
Borrador y configuración activa 9
6. Códigos de decisión y alarmas 10
Decisiones más comunes 10
Alarmas 10
7. Lecturas, filtros y calibración 12
Calibraciones 12
8. Administración de la Raspberry Pi 13
Tablas principales de la base de datos 13
9. Administración del ESP32 14
Comandos de consola más usados 14
Protección contra reinicios (firmware del 5 de noviembre de 2026) 15
10. Monitoreo remoto (bot de Telegram) 16
Cambiar el modo desde Telegram 16
Instalación 16
11. Solución de problemas 17

1. Alcance

Este manual es para la **persona responsable** del sistema y para quien le dé mantenimiento. Explica cómo está construido el software, qué hace cada página y botón de la pantalla de control, cómo decide el sistema cuándo regar, qué significa cada alarma y cómo se administran el ESP32 y la Raspberry Pi.

El personal de la escuela usa el **Manual de la pantalla de control**, que es la versión corta.

Requisito	Para qué
Estar en la red **RouterHuerto1**	Abrir la pantalla de control y conectarse a la Raspberry Pi.
Laptop del equipo con la llave SSH (`~/.ssh/equipo2_pi`)	Administrar la Raspberry Pi y desplegar cambios.
Cable USB de datos y puerto **COM8**	Cargar firmware, configurar el Wi-Fi y habilitar la potencia del ESP32.

Reglas de seguridad

La Raspberry Pi es **compartida**: el Node-RED 1880 y el Mosquitto 1883 son del profesor y de otros equipos. Todo lo de este proyecto vive en `~/equipo2_proyecto` (puertos 1881 y 1884).

Las contraseñas nunca se escriben en documentos, fotos, chats ni registros. El Wi-Fi del ESP32 se configura solo por USB.

MQTT y Node-RED **no** se exponen a internet. Para ver el sistema desde fuera se usa el bot de Telegram.

2. Arquitectura



Los tres caminos del sistema: agua, energía y datos.

Elemento	Qué es	Dónde
ESP32	Firmware propio `riego-2.0.0` (ESP-IDF 6.0.2). Lee sensores, decide y acciona bomba y válvula. Funciona aunque no haya red.	Gabinete del huerto
Broker MQTT	Mosquitto propio con usuarios y listas de acceso.	Raspberry Pi, puerto **1884**
Node-RED + pantalla	FlowFuse Dashboard 2.0, 10 páginas. Recibe datos, guarda y envía órdenes.	Raspberry Pi, puerto **1881**
Base de datos	SQLite `riego_final.db` con todo el historial. Respaldo diario a las 03:00.	`~/equipo2_proyecto/database/`
Open-Meteo	Pronóstico del clima (lluvia, ET0). Lo consultan el ESP32 (cada 60 min) y el servidor (cada 30 min).	Internet (HTTPS)
Bot de Telegram	Consulta y cambio de modo desde cualquier red (no puede regar).	Raspberry Pi

Qué pasa si algo falla

Falla	Qué sigue funcionando
Se cae la Raspberry Pi o el Wi-Fi	El ESP32 sigue regando con sus reglas. Guarda 144 muestras (24 h, una cada 10 min) y las envía al reconectar.
No hay internet	Riega igual; sin hora válida solo permite riegos de emergencia.
El ESP32 se reinicia	Recupera su modo guardado y **nunca riega al arrancar**. Un riego interrumpido no se reanuda (alarma REBOOT_DURING_WATERING).

3. Comunicación MQTT

Todos los mensajes van en JSON bajo la base **huerto/final/esp32_principal/**.

Subtopic	Sentido	Contenido
status	ESP32 → Pi	En línea / fuera de línea (mensaje de última voluntad, retenido)
telemetry	ESP32 → Pi	Cada 10 s: suelo, tinaco, ambiente, flujo, modo, estado, cultivo
state	ESP32 → Pi	Máquina de estados, bomba y válvula, riego en curso, alarmas
config	ESP32 → Pi	Todos los parámetros y su versión
decision	ESP32 → Pi	Código y explicación de la última decisión
event	ESP32 → Pi	Inicio y fin de riego, observaciones de la IA, aumentos de humedad sin riego
alarm	ESP32 → Pi	Alarmas activadas y resueltas
ia	ESP32 → Pi	Fase del modelo, plan y coeficientes
weather / diag	ESP32 → Pi	Pronóstico usado y diagnóstico de red (sin contraseñas)
telemetry_buffer	ESP32 → Pi	Muestras guardadas mientras no hubo conexión
command	Pi → ESP32	Órdenes (QoS 1, nunca retenidas)
ack	ESP32 → Pi	Respuesta a cada orden: OK o motivo del rechazo

Recorrido de una orden

1	El usuario presiona un botón y confirma en el diálogo.
2	Node-RED valida la orden contra una lista permitida, le asigna un identificador y la hora, y la publica en **command**.
3	El ESP32 rechaza órdenes repetidas (**DUPLICATE**), retenidas (**RETAINED**) o con más de 60 s de antigüedad (**STALE**).
4	La lógica valida todo junto y responde en **ack** con OK o con el motivo.
5	La pantalla muestra **CONFIRMADO por el dispositivo**. Si no hay respuesta en 12 s muestra **TIMEOUT** y no cambia nada.

4. Modos y lógica de riego

Modo	Comportamiento
MANUAL	Solo riega por orden del usuario: por litros (0.1 L hasta el máximo por riego) o hasta una humedad meta (por dosis con infiltración). El riego manual **solo se acepta en este modo**.
AUTOMÁTICO	Reglas fijas por humedad, horario y límites (orden de decisión abajo). No usa el pronóstico de lluvia.
IA	Todo lo de AUTOMÁTICO; además dosifica según el modelo predictivo cuando está en PREDICTIVO_ACTIVO y pospone solo si la lluvia prevista cubre el déficit. Las emergencias nunca se posponen.

Orden de decisión del modo AUTOMÁTICO

1	Salidas deshabilitadas o lectura del EC-5 inválida: **no riega**.
2	Humedad en la máxima o sobre la reserva: **no riega**.
3	Sin emergencia y humedad no menor que (óptima − histéresis): **no riega**.
4	Confirma la sequedad con **2 lecturas** seguidas.
5	Máximo diario alcanzado o menos de 60 min desde el último riego: espera.
6	**Emergencia** (bajo el umbral crítico): 1.5 L a cualquier hora, como máximo una cada 240 min.
7	Sin hora válida: no hay riegos por horario.
8	De 11:00 a 16:00 no riega. Solo riega de **06:00 a 09:00** y de **18:00 a 20:00**. Con más de 35 °C pospone.
9	Si todo se cumple: dosis de 1.5 L, 15 min de infiltración, nueva lectura; hasta 5 dosis (7.5 L) o hasta la óptima.

Parámetros en producción

Parámetro	Valor	Nota
Cultivo y etapa	Frijol, establecimiento	Sustrato: FC ≈ 48 %, WP ≈ 16 % (estimados)
Emergencia / mínima / óptima	23.6 / 30 / 39 %VWC	Se recalculan al cambiar cultivo o etapa
Reserva / máxima	44.8 / 48 %VWC	
Histéresis	2 puntos	Riega bajo ≈ 37 %VWC
Dosis / máximo por evento	1.5 L / 7.5 L	5 dosis como máximo
Máximo diario	30 L	Se puede exceder una vez con PERMITIR RIEGO EXTRA
Infiltración	15 min	Entre dosis
Sin flujo (NO_FLOW)	45 s	Corte si la bomba no produce pulsos
Tiempo máximo de bomba	180 s por ciclo	Tope duro del supervisor: 5.5 min
Tinaco mínimo	20 %	Solo avisa (TANK_LOW); no bloquea
Cama de cultivo	1 × 1 m, 37.5 cm	1 punto de %VWC ≈ 3.75 L

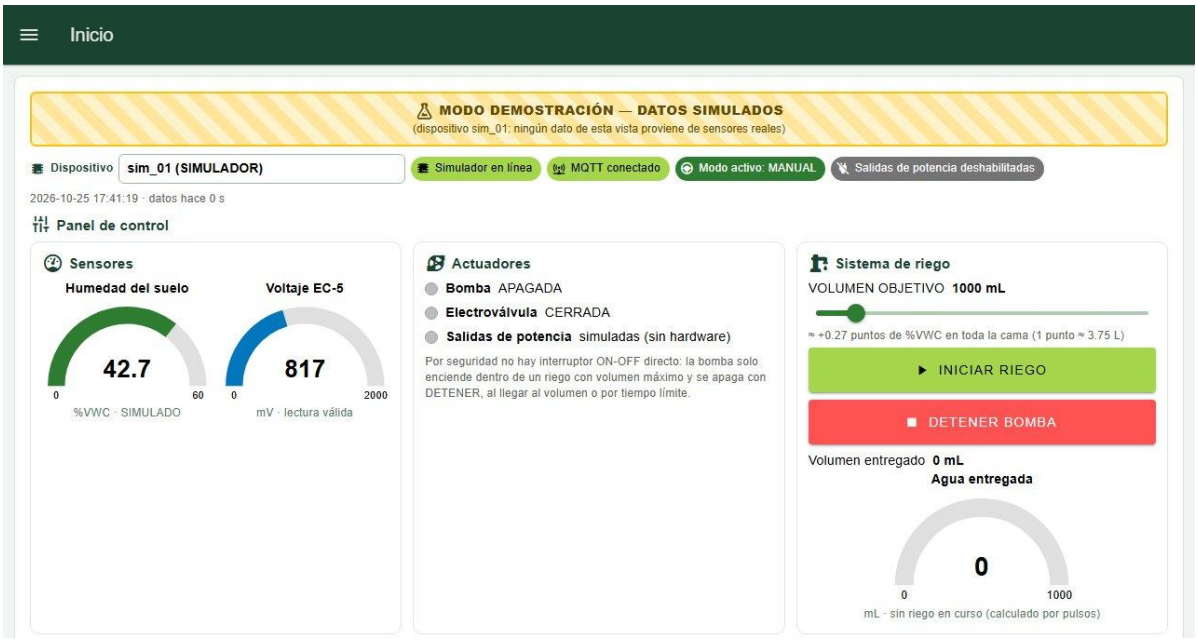
Fases de la IA

Fase	Significado
APRENDIZAJE	Junta datos. Requiere al menos 6 riegos y 48 h de secado observado.
VALIDACIÓN	Compara predicciones con la realidad antes de usarlas.
PREDICTIVO_ACTIVO	En modo IA decide la cantidad mínima que mantiene la humedad hasta el siguiente horario.

El modelo A estima cuántos puntos sube la humedad por litro y el modelo B cuánto se seca por hora (VPD, ET0, Kc y hora del día). Ambos se ajustan por mínimos cuadrados recursivos. La IA aprende en los tres modos y cambiar de modo no la borra. **REINICIAR MODELO** solo se usa si cambia el sensor, el sustrato o la calibración.

5. La pantalla de control, página por página

Dirección: **http://raspberrypi.local:1881/dashboard** (solo desde RouterHuerto1). Toda acción que cambia algo pide confirmación y espera el ACK del ESP32.



Inicio (captura del simulador).

Página	Muestra	Controles	Precaución
Inicio	Medidores, bomba y válvula, resumen, balance de agua, banda de humedad, alertas recientes	INICIAR RIEGO, DETENER BOMBA, SELECCIONAR MODO	Riego rápido en mL
Manual	Progreso, caudal, pulsos, gráficas en vivo e historial	REGAR X L, REGAR HASTA X %, DETENER TODO	Solo en modo MANUAL
Automático	Decisión actual y justificación, historial de decisiones	Borrador de umbrales, horarios, límites, lluvia; GUARDAR / CANCELAR	Cambia cómo riega
IA	Fase, plan, autonomía, predicho contra real, coeficientes	SELECCIONAR MODO IA, REINICIAR MODELO	Reiniciar borra lo aprendido
Cultivos	10 cultivos base y personalizados, etapas, Kc, umbrales calculados	AGREGAR, EDITAR, DUPLICAR, ELIMINAR, GUARDAR COMO CULTIVO ACTIVO	Cambia los umbrales
Crecimiento	Plantación, etapa, días restantes, cosecha estimada, grados-día	NUEVA PLANTACIÓN, ADELANTAR/RETRASAR ETAPA, CONFIRMAR, CORREGIR FECHAS	Una plantación activa
Clima	Open-Meteo, ET0, ETc, VPD, lluvia, 48 h y 10 días	ACTUALIZAR	
Historial	Gráficas agrupables, eventos de riego y de lluvia	Filtros, APLICAR FILTROS, CSV	

Alertas	12 categorías y registro	FUE LLUVIA, RIEGO EXTERNO, ERROR DEL SENSOR, OTRA CAUSA, MARCAR REVISADA	Confirmar la causa mejora la IA
Configuración	Dispositivos, red (sin contraseñas), calibraciones, cama, suelo, respaldos	DIAGNÓSTICO, PEDIR ESTADO, CAMBIAR BROKER, GUARDAR…, NUEVA VERSIÓN, RESPALDAR AHORA	Solo el responsable

Avisos de la cabecera

Aviso	Causa	Acción
SISTEMA EN FALLA	Alarma crítica (NO_FLOW, FLOW_HIGH, PUMP_TIMEOUT, SAFETY_TRIP, FLOW_WHEN_IDLE)	Corregir la causa y LIMPIAR FALLA. Si se repite, revisar el hardware.
EL SISTEMA QUEDÓ EN MANUAL	Se cambió a MANUAL para regar a mano	REGRESAR A AUTOMÁTICO o QUEDARSE EN MANUAL
MÁXIMO DIARIO ALCANZADO	Se llegó a 30 L	PERMITIR RIEGO EXTRA autoriza un solo riego adicional

Borrador y configuración activa

Las páginas Automático, Cultivos y Configuración editan un **borrador** ("Hay cambios SIN GUARDAR"). GUARDAR muestra la lista de cambios (antes → después); el ESP32 valida todo junto y responde con la versión aplicada. Si rechaza o vence el tiempo, se conserva la configuración anterior. Salir de la página descarta el borrador.



Automático: decisión actual y parámetros (captura del simulador).

6. Códigos de decisión y alarmas

Decisiones más comunes

Código	Significado
HUMIDITY_OK	Humedad en rango: no hace falta regar
CONFIRMING_DRY	Humedad bajo el objetivo: confirmando con más lecturas
BELOW_MIN_WAIT	Bajo la mínima pero sobre la emergencia: espera el horario
OUTSIDE_WINDOW / MIDDAY	Pospuesto hasta el próximo horario / por el mediodía
START_SCHEDULED / START_EMERGENCY	Inicio de riego programado / de emergencia
INFILTRATING / CONTINUE_CYCLE	Esperando infiltración / nueva dosis
TARGET_REACHED	Humedad objetivo alcanzada: fin del riego
MAX_CYCLES / MAX_EVENT_LITERS / WINDOW_ENDED	Fin del riego por límite o por fin del horario
DAILY_LIMIT / MIN_GAP / EMERGENCY_GAP	Límite diario / intervalo mínimo entre riegos o emergencias
SOIL_INVALID	Lectura del EC-5 inválida: no se riega
TOO_WET / ABOVE_RESERVE	Humedad en la máxima o sobre la reserva
NO_RESPONSE / AUTO_LOCKED	El suelo no respondió a riegos previos: automático bloqueado
TIME_INVALID	Hora no sincronizada: no hay riegos por horario
MODE_MANUAL / OUTPUTS_DISABLED / FAULT	Modo manual / salidas deshabilitadas / sistema en falla

Alarmas

Alarma	Nivel	Significado	Qué revisar
NO_FLOW	Crítica	Bomba encendida sin pulsos del caudalímetro	Tinaco, llave azul, cebado, mangueras, sensor
FLOW_HIGH	Crítica	Caudal fuera de límites o pulsos erráticos	Fuga o manguera suelta; cable del caudalímetro
PUMP_TIMEOUT	Crítica	La bomba superó el tiempo máximo	Caudal bajo, aspersores tapados
SAFETY_TRIP	Crítica	El supervisor independiente cortó las salidas	Ruido eléctrico, reinicios, tarea bloqueada
FLOW_WHEN_IDLE	Crítica	Flujo con la bomba apagada	Relé pegado, válvula abierta o fuga
SOIL_NO_RESPONSE	Aviso	La humedad no subió tras varios riegos	Aspersores, posición del EC-5
REBOOT_DURING_WATERING	Aviso	Reinicio durante un riego	Diodos, capacitor, alimentación

CONFIG_RESET	Aviso	Configuración corrupta: valores por defecto	Volver a aplicar el cultivo y calibraciones
SOIL_SENSOR	Aviso	EC-5 sin lectura válida	Jack, cables, empalmes secos
TANK_SENSOR	Aviso	Ultrasónico sin lectura válida	Tapa puesta, sensor centrado, cable SIG
TANK_LOW	Aviso	Tinaco en el mínimo (el riego sigue)	Llenar el tinaco
ENV_SENSOR	Info	DHT22 sin lectura válida	Cable del DHT22
TIME_INVALID	Info	Hora no sincronizada por NTP	Internet del router
DAILY_LIMIT	Info	Máximo diario de litros alcanzado	Normal
COMMS	Info	Sin Wi-Fi o MQTT	Señal Wi-Fi, Raspberry Pi

Resultados de un riego: TARGET, STOP_CMD, NO_FLOW, FLOW_HIGH, PUMP_TIMEOUT, DAILY_LIMIT, EVENT_LIMIT, TANK_LOW, SAFETY, REBOOT.

7. Lecturas, filtros y calibración

Sensor	Conversión	Filtro
EC-5 (cada 5 min)	s = 0.08146067 · mV − 23.932584; θ = s / (1 − s). Rango calibrado 360–870 mV.	9 pulsos, mediana; salto > 3 pp requiere 2 lecturas que coincidan; hasta 2 lecturas inválidas conservan el valor (RETENIDA)
PING))) (cada 10 s)	d = t · (331.3 + 0.606·T) / 2; nivel = (117 − d) / (117 − 12) · 100	7 ecos, grupo coincidente ±3 cm; salto > 8 cm requiere 3 lecturas; distancias imposibles se rechazan
YF-S201	litros = pulsos / 450 (sin calibrar con recipiente)	NO_FLOW 45 s, FLOW_HIGH > 8 L/min
DHT22	T y HR directas; VPD calculado	Lectura cada ≥ 2 s

Las lecturas retenidas o ignoradas no alimentan a la IA ni a la detección de lluvia; la IA descarta riegos que aparentan bajar la humedad.

Calibraciones

Qué	Cómo
Tinaco	Consola: **TINACO <vacío_cm> <lleno_cm>** (hoy 117 y 12), o Configuración.
Caudalímetro	Regar 1–2 L a un recipiente medido, anotar pulsos y mL reales: **CALFLUJO <pulsos> <mL>**. Repetir 3 veces.
Suelo (FC y WP)	Configuración → Calibración del suelo. FC: saturar, tapar y leer a las 24–48 h.
Cambio de sensor o sustrato	Configuración → **NUEVA VERSIÓN** de datos; la IA reinicia y el historial no se mezcla.

8. Administración de la Raspberry Pi

Tarea	Comando o lugar
Entrar por SSH (desde la laptop)	`ssh -i ~/.ssh/equipo2_pi pi@raspberrypi.local`
Ver estado	`bash ~/equipo2_proyecto/scripts/estado_equipo2.sh`
Iniciar / detener	`bash ~/equipo2_proyecto/scripts/iniciar_equipo2.sh` · `detener_equipo2.sh`
Respaldar a mano	`bash ~/equipo2_proyecto/scripts/respaldar_equipo2.sh` (o RESPALDAR AHORA en la pantalla)
Arranque automático	Una línea @reboot en el crontab del usuario ejecuta iniciar_equipo2.sh
Registros	`~/equipo2_proyecto/logs/` (nodered.log, mosquitto, telegram.log)
Base de datos	`~/equipo2_proyecto/database/riego_final.db`
Diagnóstico desde la laptop	`python tests/diagnostico_pi.py`
Desplegar cambios del dashboard	`python scripts/desplegar_dashboard_pi.py` (respalda el flujo anterior)

Tablas principales de la base de datos

Tabla	Contenido
readings	Lecturas cada 10 s: humedad, mV, tinaco, temperatura, HR, VPD, flujo, litros del día, modo, estado
irrigation_events / event_ends	Cada riego: motivo, litros, pulsos, caudal, humedad antes y después, resultado
decisions	Decisiones y su justificación
alerts	Alertas con severidad, estado y confirmación
ia_snapshots / ia_observations / predictions	Evolución y datos del modelo predictivo
weather_fetches / forecast_hourly / forecast_daily / rain_events	Clima y eventos de lluvia
crops / plantings / stage_changes	Cultivos, plantaciones y etapas
config_changes / soil_calibration / data_versions	Historial de configuración y calibraciones

9. Administración del ESP32

Tarea	Cómo
Identificación	ESP32 en servicio: MAC termina en **xx:xx:xx**, identidad `esp32_principal`. El ESP32 viejo (…xx:xx:xx) debe estar apagado.
Cargar firmware	USB a la laptop → `configs\CARGAR_FIRMWARE_ESP32.bat COM8` (conserva Wi-Fi y configuración)
Consola serial	`python -m serial.tools.miniterm COM8 115200 --dtr 0 --rts 0 --eol CRLF --encoding utf-8`
Configurar Wi-Fi	`configs\CONFIGURAR_WIFI_ESP32.bat` o consola **WIFI**. La contraseña se escribe oculta y va directo a la memoria del ESP32.
Habilitar potencia	Solo por consola: **POWER ON CONFIRMAR** (nunca por MQTT)
Prueba interna	**SELFTEST**: 51/51 pruebas en la última carga

Comandos de consola más usados

Comando	Para qué
ESTADO | CONFIG | PINES | AYUDA	Estado, parámetros, revisión de pines, lista completa
STOP	Detiene todo de inmediato
MODO MANUAL | MODO AUTO | MODO IA	Cambia el modo
START <litros> | OBJETIVO [%VWC]	Riego manual por volumen / hasta una humedad
SET <parámetro> <valor>	Cambia un parámetro (con validación)
TINACO <vacío> <lleno> | CALFLUJO <pulsos> <mL>	Calibraciones
EC5 PRUEBA [s]	Excita el EC-5 y muestra los mV
CLEAR [ALARMA|ALL]	Borra alarmas resueltas
IA | IA BORRAR CONFIRMAR	Estado / reinicio del modelo
RED | RED DIAG | WIFI SCAN | RED APLICAR	Diagnóstico y reconexión de red
REINICIAR	Reinicia el ESP32 (no riega al arrancar)

Protección contra reinicios (firmware del 5 de noviembre de 2026)

Con señal Wi-Fi débil (−81 a −87 dBm) el ESP32 se reiniciaba varias veces al día: la tarea de control se quedaba esperando a que el envío MQTT terminara mientras la conexión se recuperaba, y el vigilante (watchdog) de 5 s la reiniciaba. El firmware actual corrige esto:

Cambio	Qué logra
Cola de envío + tarea **mqtt_pub**	La tarea de control ya no espera a la red: deja el mensaje en una cola y sigue midiendo y regando. Si la red tarda, solo se retrasa el envío.
Registro del vigilante (**wdt_diag**)	Antes de un reinicio por vigilante guarda qué tarea y en qué etapa se quedó; al arrancar lo publica como **last_wdt** en el diagnóstico.
Horas de secado de la IA cada hora	Se guardan en la memoria del ESP32 cada hora (antes cada 6 h), así un reinicio casi no borra lo aprendido.
SELFTEST	Las 51 pruebas internas pasan con el firmware nuevo (51/51).

Para revisarlo: comando **NET_DIAG** (consola o pantalla de control) y el campo **last_wdt**; en la base de datos, los reinicios del día son la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de **readings.boot**. Si los reinicios ocurren justo al encender la bomba, la causa es eléctrica: ver diodos, capacitor y relevador en el manual técnico de instalación.

10. Monitoreo remoto (bot de Telegram)

Bot @aquahuerto_equipo2_bot que corre en la Raspberry Pi. Solo hace conexiones de salida y no abre puertos. Responde a /estado, /riegos, /alertas e /ia; avisa alertas críticas, ESP32 sin datos más de 20 min y envía un resumen diario a las 20:30. Solo atiende a los chats autorizados.

Cambiar el modo desde Telegram

/modo muestra el modo actual con un botón por modo; **/modo automatico**, **/modo manual** o **/modo ia** van directo a la confirmación. El bot pide **Sí, cambiar / Cancelar** (la confirmación vence a los 2 minutos), publica el mismo SET_MODE que la pantalla en el broker local (127.0.0.1:1884, usuario de administración del proyecto) y solo informa **CONFIRMADO** cuando llega el ACK del ESP32; sin ACK en 15 s no cambia nada. El bot **no puede regar** ni limpiar fallas. Cada cambio queda en `logs/telegram.log`.

Instalación

1	Conectar la laptop a RouterHuerto1.
2	Ejecutar `python scripts/instalar_bot_telegram_pi.py` y pegar el token de @BotFather cuando lo pida (no se muestra).
3	Mandar /start al bot y confirmar el nombre. Con `--agregar` se autorizan más personas o un grupo.

11. Solución de problemas

Síntoma	Diagnóstico	Acción
Pantalla no abre	¿Está en RouterHuerto1? ¿Responde raspberrypi.local:1881?	estado_equipo2.sh; reiniciar con iniciar_equipo2.sh
ESP32 sin conexión	Señal Wi-Fi (−78 a −94 dBm en el gabinete), alimentación	Consola RED DIAG; acercar router o reubicar antena
TIMEOUT en órdenes	MQTT caído o ESP32 fuera de línea	Chips de cabecera; revisar broker 1884
REJECTED	Orden inválida en ese estado	Leer el motivo (p. ej. riego manual fuera de MANUAL)
No riega en automático	Ver la decisión en la página Automático	Actuar según el código (sección 6)
SAFETY_TRIP o reinicios al conmutar	Picos de la bomba	Diodos, capacitor y relevador de potencia (manual técnico del equipo)
Humedad RETENIDA por horas	EC-5 intermitente	EC5 PRUEBA; revisar jack y empalmes
Tinaco SIN_ECO / INESTABLE	Montaje del ultrasónico	Tapa puesta, sensor centrado; recalibrar si se movió